

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Celda Robotizada de Paletizado

Robot industrial ABB IRB 660

Proyecto Integrador

Chibcho-Sistemas

Integrantes:

Nicolas Fernando Davila Peñuela

Juan David Meza Criollo

Cristian Fabian Martínez Bohorquez

Andrés Mauricio Avilan Herrera

Juan José Delgado Estrada

Módulo 3 · Celdas Robotizadas

Automatización de la producción de bebidas

1. Objetivo y alcance

El presente documento desarrolla la evaluación de riesgos de la celda robotizada de paletizado propuesta dentro del proyecto de automatización de la línea de producción de bebidas del proyecto Chibcho Sistemas, correspondiente al Módulo 3 (Celdas Robotizadas). La celda utiliza un robot industrial ABB IRB 660 para el paletizado automático de cajas y canastillas de botellas retornables provenientes de la etapa de empaque.

La evaluación se elabora tomando como base los principios generales establecidos en la Norma UNE-EN ISO 14121-1:2007, Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Cubriendo la determinación de los límites de la máquina, la identificación sistemática de peligros, la estimación y valoración del riesgo, y el camino de reducción del riesgo mediante el método de los tres pasos, hasta la documentación del riesgo residual.

El alcance de este documento se limita a la celda robotizada de paletizado y a su interacción directa con el transportador de salida de la etapa de empaque y con el personal de planta. No se evalúan en este documento los riesgos asociados a otras etapas del proceso de embotellado (lavado, llenado, etiquetado) ni los riesgos a animales domésticos, a la propiedad o al medio ambiente, en concordancia con el objeto y campo de aplicación de la norma base.

2. Referencias normativas

- UNE-EN ISO 14121-1:2007. Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: Principios (ISO 14121-1:2007). Norma base de este documento.
- ISO 12100-1:2003 y ISO 12100-2:2003. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Partes 1 y 2 (referenciadas por la norma base).
- Documentación técnica del fabricante: ABB IRB 660, especificaciones de producto y funciones de seguridad del controlador IRC5.

3. Descripción de la celda robotizada de paletizado

El robot ABB IRB 660 es un robot industrial de 4 ejes diseñado específicamente para aplicaciones de paletizado de alta velocidad. Está disponible en dos variantes: una de 180 kg de carga útil optimizada para máxima velocidad y otra de 250 kg orientada a alto rendimiento, ambas con un alcance de 3,15 m. El robot cuenta con grado de protección IP67 y es gobernado por el controlador multifuncional IRC5, que integra las funciones de seguridad del propio fabricante (parada de emergencia, dispositivo de habilitación de tres posiciones para el modo manual y circuito doble supervisado).

Dentro de la celda propuesta, el robot recibe las cajas o canastillas desde el transportador de salida de la etapa de empaque, las toma mediante un efector final de vacío y conforma la estiba sobre una paleta, alternando con hojas deslizantes cuando el patrón de paletizado lo requiere.

4. Determinación de los límites de la máquina

De acuerdo con el capítulo 5 de la norma base, a continuación, se establecen los límites de la celda robotizada en términos de utilización, espacio, tiempo y otros límites relevantes.

4.1 Límites de utilización

- Uso previsto: paletizado automático de cajas y canastillas de botellas retornables de 2 L, dentro de los límites de carga útil del robot, sin intervención humana durante el ciclo automático normal.
- Mal uso razonablemente previsible: acceso de personal no autorizado durante el ciclo automático; anulación o neutralización de dispositivos de seguridad para agilizar el despeje de atascos; introducción manual de objetos u otras piezas en la zona de trabajo del robot; paletizado de cargas fuera de las especificaciones de peso o geometría previstas.
- Usuarios previstos: operarios de línea con formación básica en el proceso de embotellado (sin formación específica en robótica); personal técnico de mantenimiento con formación en automatización industrial; personal externo o visitantes con nulo o escaso conocimiento de los peligros de la celda.

4.2 Límites en el espacio

- Envolvente de trabajo del robot: radio de acción de 3,15 m, conforme a la especificación del fabricante.
- Zona de operación de la celda: delimitada por el vallado perimetral propuesto, con puntos de acceso identificados en el transportador de entrada, la zona de retiro de estibas y la puerta de mantenimiento del armario de control.

4.3 Límites en el tiempo

- Vida útil de los componentes mecánicos y del efector final conforme al programa de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
- Frecuencia de revisión: mantenimiento preventivo periódico según el programa del fabricante, y verificación diaria de los dispositivos de seguridad (paro de emergencia, cortinas fotoeléctricas, enclavamientos) antes del inicio de cada turno.

4.4 Otros límites

- Ambientales: instalación en interior, ambiente típico de planta embotelladora, con posible presencia de humedad moderada, polvo y residuos de vidrio o cartón.
- Materiales a procesar: cajas de cartón y canastillas plásticas con botellas de vidrio retornable; peso por unidad de manipulación dentro del rango de carga útil de la variante de robot seleccionada.

5. Metodología de estimación y valoración del riesgo

Conforme al apartado 7.2 de la norma base, el riesgo asociado a cada situación peligrosa se estima en función de la gravedad del daño y de la probabilidad de que dicho daño se produzca, considerando esta última la exposición de las personas al peligro, el acaecimiento del suceso peligroso y la posibilidad técnica y humana de evitar o limitar el daño. A continuación se definen los criterios utilizados.

5.1 Criterios de gravedad (G)

Nivel	Descripción
G1 — Leve	Lesión reversible, sin baja o con incapacidad temporal menor (contusión, corte superficial, molestia).
G2 — Grave	Lesión con incapacidad temporal prolongada o permanente parcial (fractura, aplastamiento parcial, pérdida de movilidad de un miembro).
G3 — Muy grave	Lesión mortal o incapacidad permanente total (amputación, muerte).

5.2 Criterios de probabilidad (P)

Nivel	Descripción (exposición, ocurrencia del suceso peligroso y posibilidad de evitar el daño)
P1 — Baja	Exposición ocasional a la zona peligrosa, baja probabilidad de que ocurra el suceso peligroso y alta posibilidad de evitar o limitar el daño.
P2 — Media	Exposición frecuente o probabilidad media de ocurrencia del suceso peligroso; el daño se puede evitar solo bajo ciertas condiciones.
P3 — Alta	Exposición permanente o muy frecuente, alta probabilidad de ocurrencia del suceso peligroso y escasa o nula posibilidad de evitar el daño.

5.3 Matriz de riesgo

El nivel de riesgo se obtiene combinando la gravedad y la probabilidad estimadas para cada situación peligrosa, según la siguiente matriz:

Gravedad \ Probabilidad	P1 — Baja	P2 — Media	P3 — Alta
G1 — Leve	Trivial	Tolerable	Moderado
G2 — Grave	Tolerable	Moderado	Importante
G3 — Muy grave	Moderado	Importante	Intolerable

5.4 Criterios de valoración y acción requerida

Conforme al capítulo 8 de la norma base, la valoración del riesgo determina si los objetivos de reducción del riesgo se han alcanzado o si se requiere una intervención adicional, de acuerdo con los siguientes criterios:

Nivel de riesgo	Acción requerida (valoración, apartado 8 de la norma)
Trivial	No se requiere acción adicional ni documentación específica.
Tolerable	No se necesitan medidas adicionales inmediatas; se deben considerar mejoras que no supongan una carga económica importante y realizar comprobaciones periódicas.
Moderado	Deben hacerse esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas; las medidas deben implantarse en un plazo determinado.

Nivel de riesgo	Acción requerida (valoración, apartado 8 de la norma)
Importante	No debe iniciarse ni continuar la operación hasta que se haya reducido el riesgo; pueden requerirse recursos considerables para su control.
Intolerable	No debe iniciarse ni continuar la operación bajo ninguna circunstancia hasta reducir el riesgo; si no es posible reducirlo, la actividad debe prohibirse.

6. Identificación de peligros y estimación del riesgo inicial

Seguendo el capítulo 6 de la norma base, se identificaron sistemáticamente los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos razonablemente previsibles asociados a la celda robotizada de paletizado, considerando las distintas fases del ciclo de vida (puesta en servicio, funcionamiento, reglaje, mantenimiento, búsqueda de averías y limpieza). Se identificaron 20 peligros, que se presentan a continuación junto con su estimación de riesgo inicial, es decir, antes de la aplicación de medidas preventivas específicas de la celda.

Nº	Categoría	Tarea / fase	Peligro y situación peligrosa	G	P	Riesgo inicial
1	Mecánico	Funcionamiento normal (acceso no autorizado a la zona de trabajo)	Aplastamiento o golpe por el brazo del robot en movimiento durante el ciclo automático de paletizado	G3	P3	Intolerable
2	Mecánico	Reglaje / ajuste manual del efector final	Atrapamiento de manos o dedos entre la pinza de vacío (gripper) y la carga o la estructura de la celda	G2	P2	Moderado
3	Mecánico	Mantenimiento y limpieza	Corte o punción por aristas vivas del marco de la pinza o de las guías del transportador de estibas	G1	P2	Tolerable
4	Mecánico	Acceso tras accionamiento del paro de emergencia	Golpe por inercia residual del brazo del robot que no se detiene de forma instantánea	G2	P2	Moderado
5	Mecánico	Funcionamiento normal	Caída de la carga (caja o paquete) por pérdida de vacío o fallo de la ventosa durante el transporte	G2	P2	Moderado
6	Mecánico	Funcionamiento normal / retirada de la estiba terminada	Vuelco o colapso de la estiba por patrón de paletizado irregular o pérdida de estabilidad de la carga	G2	P2	Moderado
7	Mecánico	Funcionamiento normal (convergencia robot-transportador)	Atrapamiento de extremidades en el punto de convergencia entre el robot y el transportador de entrada o la mesa giratoria	G3	P2	Importante
8	Eléctrico	Mantenimiento del armario de control (IRCS)	Contacto directo con partes activas del armario de control o del cableado de potencia del robot	G3	P2	Importante
9	Eléctrico	Funcionamiento normal / mantenimiento	Contacto eléctrico indirecto por fallo de aislamiento en los motores de los ejes del robot	G3	P1	Moderado
10	Mecánico / neumático	Mantenimiento del circuito neumático	Liberación intempestiva de aire comprimido o latigazo de manguera durante la desconexión del circuito de vacío	G2	P2	Moderado
11	Térmico	Mantenimiento tras operación continua	Quemadura por contacto con superficies calientes de motores o reductores tras uso continuo	G1	P2	Tolerable
12	Ruido	Funcionamiento normal (exposición prolongada)	Pérdida de agudeza auditiva por exposición prolongada al ruido del sistema neumático y de los ejes en movimiento	G2	P3	Importante
13	Vibraciones	Funcionamiento a máxima velocidad	Trastorno osteoarticular por vibración transmitida a la estructura y al piso de trabajo cercano	G1	P2	Tolerable
14	Sistema de mando	Restablecimiento tras un atasco	Puesta en marcha inesperada del robot durante las tareas de despeje de un atasco	G3	P2	Importante
15	Sistema de mando	Funcionamiento normal	Movimiento no previsto del brazo fuera de la trayectoria programada por fallo o error del software de control	G3	P1	Moderado
16	Ergonómico	Mantenimiento / ajuste en zonas de difícil acceso	Trastorno músculo-esquelético por posturas forzadas durante tareas de mantenimiento del efector final	G1	P2	Tolerable
17	Ergonómico	Operación / rearme	Error humano por diseño o ubicación inadecuada de los mandos de rearme y paro de emergencia	G2	P2	Moderado
18	Materiales y sustancias	Limpieza / funcionamiento	Corte o irritación respiratoria por residuos de vidrio roto o polvo de cartón en la zona de paletizado	G1	P2	Tolerable
19	Neutralización de medidas preventivas	Despeje de atascos (presión por producción)	Exposición directa a los peligros mecánicos por anulación deliberada de la cortina fotoeléctrica o el enclavamiento de una puerta para agilizar el despeje de un atasco	G3	P2	Importante
20	Combinación de peligros	Despeje de atasco en modo manual + fatiga	Lesión grave por combinación de exposición prolongada en modo manual, fatiga del operario y posible reactivación simultánea de un peligro mecánico o eléctrico	G3	P2	Importante

7. Reducción del riesgo — método de los tres pasos

Para cada peligro identificado en el apartado 6 se aplicó el método de los tres pasos establecido en el apartado 8.2.1 de la norma base, en el siguiente orden de prioridad: (1) eliminación del peligro o reducción del riesgo mediante diseño inherentemente seguro; (2) reducción del riesgo mediante protecciones y medidas preventivas complementarias; (3) información para la utilización, incluyendo advertencias sobre los riesgos residuales. La siguiente tabla resume las medidas aplicadas a cada peligro y el nivel de riesgo residual resultante.

Nº	1. Diseño inherentemente seguro	2. Protecciones y medidas complementarias	3. Información para la utilización	Riesgo residual
1	Selección de un robot con envolvente de trabajo definida y documentada (radio 3,15 m); ubicación de la celda alejada de zonas de paso.	Vallado perimetral fijo, puertas con enclavamiento eléctrico y cortina fotoeléctrica en el punto de acceso principal; parada de categoría 0 al abrir cualquier acceso.	Señalización de zona de acceso restringido y formación del personal sobre el perímetro de seguridad.	G3/P1 — Moderado
2	Diseño del gripper sin puntos de cizallamiento accesibles; bordes redondeados en el marco de sujeción.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) obligatorio antes de cualquier ajuste manual; resguardo fijo en la zona de la muñeca del robot.	Instrucciones de trabajo seguro para el ajuste del efector; advertencia en el manual de usuario.	G2/P1 — Tolerable
3	Redondeo y achaflanado de aristas accesibles en el diseño del efector y de las guías.	Uso obligatorio de guantes de protección mecánica durante tareas de mantenimiento.	Ficha de EPP requerido incluida en el procedimiento de mantenimiento.	G1/P1 — Trivial
4	Frenos en los ejes del robot dimensionados para la carga útil máxima (250 kg), conforme a especificación del fabricante.	Tiempo de espera obligatorio y verificación visual de detención total antes de ingresar a la zona, supervisado por enclavamiento de puerta con retardo.	Procedimiento documentado de acceso post-parada de emergencia.	G2/P1 — Tolerable
5	Circuito de vacío redundante (doble suministro de aire) según especificación de fábrica del IRB 660.	Sensor de pérdida de vacío con parada inmediata de la trayectoria y barrera física bajo la trayectoria de transporte.	Señalización de riesgo de caída de objetos en el perímetro de la trayectoria.	G2/P1 — Tolerable
6	Patrón de paletizado validado por software (PickMaster) conforme a la geometría de la caja y la estiba.	Verificación fotoeléctrica de estabilidad de la capa antes de iniciar la siguiente; zona de retirada delimitada y sin acceso durante el ciclo.	Procedimiento de verificación visual de la estiba antes de su retiro.	G2/P1 — Tolerable
7	Distancias de seguridad entre elementos móviles conformes a los valores normalizados de alcance de brazo y miembro superior.	Resguardo fijo perimetral en el punto de convergencia y cortina fotoeléctrica adicional en el tramo de mayor exposición.	Señalización específica de punto de atrapamiento.	G3/P1 — Moderado
8	Armario de control con grado de protección adecuado (IP) y compartimentación de las partes activas, conforme a diseño de fábrica.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO), interruptor seccionador bloqueable y verificación de ausencia de tensión antes de intervenir.	Formación en riesgo eléctrico y procedimientos LOTO para personal de mantenimiento autorizado.	G3/P1 — Moderado
9	Motores con doble aislamiento y grado de protección IP67 (estanqueidad) según especificación del fabricante.	Puesta a tierra equipotencial de toda la celda y protección diferencial en el circuito de alimentación.	Programa de verificación periódica de aislamiento incluido en el plan de mantenimiento preventivo.	G3/P1 — Moderado
10	Circuito neumático con doble suministro de aire y racores de seguridad, conforme a la ficha técnica del IRB 660.	Purgado y despresurización obligatoria antes de desconectar mangueras; anclajes anti-latigazo en tramos flexibles.	Procedimiento de despresurización en el manual de mantenimiento.	G2/P1 — Tolerable
11	Selección de motores con temperatura superficial limitada según normas de diseño eléctrico aplicables.	Cubiertas de protección térmica en puntos de contacto accesibles.	Señalización de superficie caliente y tiempo de enfriamiento recomendado antes de intervenir.	G1/P1 — Trivial
12	Selección de válvulas y silenciadores neumáticos de baja emisión sonora.	Encerramiento acústico parcial de los elementos neumáticos más ruidosos.	Uso obligatorio de protección auditiva en la zona y monitoreo periódico del nivel de ruido.	G2/P1 — Tolerable
13	Bancada y anclaje del robot dimensionados para absorber las cargas dinámicas del ciclo a máxima velocidad.	Elementos amortiguadores de vibración en la base y mantenimiento periódico de la fijación estructural.	Inclusión de la verificación de anclajes en el plan de mantenimiento preventivo.	G1/P1 — Trivial
14	Lógica de control que impide el reinicio automático tras una parada por atasco (rearme manual obligatorio).	Pulsador de rearme ubicado fuera de la zona de peligro, con confirmación de despeje mediante sensores de presencia antes de habilitar el ciclo.	Procedimiento específico de despeje de atascos con paso a paso documentado.	G3/P1 — Moderado
15	Uso del controlador IRC5 con funciones de seguridad certificadas, independientes de la lógica de proceso.	Limitación de espacio y velocidad supervisada por hardware de seguridad (no solo por software de aplicación).	Pruebas periódicas de las funciones de seguridad del controlador según el plan de mantenimiento.	G3/P1 — Moderado
16	Ubicación del efector y de los puntos de servicio considerando principios ergonómicos de acceso.	Disposición de plataformas o ayudas de posicionamiento para tareas en altura o en zonas confinadas.	Rotación de tareas y pausas activas incluidas en el procedimiento de mantenimiento.	G1/P1 — Trivial
17	Ubicación y codificación de mandos conforme a convenciones normalizadas (forma y color) de fácil identificación.	Verificación funcional periódica de los mandos de parada de emergencia y rearme.	Formación del personal en la identificación y uso correcto de los mandos.	G2/P1 — Tolerable
18	Diseño de la zona de recolección de residuos separado del punto de operación.	Procedimiento de limpieza periódica y extracción localizada de polvo.	Uso de guantes y protección respiratoria durante tareas de limpieza.	G1/P1 — Trivial

Nº	1. Diseño inherentemente seguro	2. Protecciones y medidas complementarias	3. Información para la utilización	Riesgo residual
19	Dispositivos de seguridad codificados (no anulables con elementos simples) y de difícil acceso para su manipulación.	Supervisión y registro de eventos de anulación por el sistema de control; procedimiento formal de despeje de atascos que no incentive la anulación.	Formación en cultura de seguridad y consecuencias disciplinarias documentadas por neutralización de resguardos.	G3/P1 — Moderado
20	Reducción de la necesidad de intervención manual mediante mejoras en la fiabilidad de la sujeción y el patrón de paletizado.	Modo manual con velocidad reducida y dispositivo de habilitación de tres posiciones (hombre muerto); permiso de trabajo para tareas de despeje.	Pausas obligatorias y rotación de personal en tareas repetitivas de despeje de atascos.	G3/P1 — Moderado

8. Riesgo residual y valoración final

La siguiente tabla compara la distribución de niveles de riesgo antes y después de la aplicación de las medidas preventivas descritas en el apartado 7:

8.1 Distribución del riesgo inicial

Nivel de riesgo	Nº de peligros
Trivial	0
Tolerable	5
Moderado	8
Importante	6
Intolerable	1

8.2 Distribución del riesgo residual

Nivel de riesgo	Nº de peligros
Trivial	5
Tolerable	7
Moderado	8
Importante	0
Intolerable	0

Tras la aplicación de las medidas de diseño, protección y complementarias, e información para la utilización, ningún peligro identificado conserva un nivel de riesgo Importante o Intolerable. Esto es consistente con el criterio de reducción del riesgo adecuado.

No obstante, los siguientes peligros conservan un riesgo residual Moderado y requieren mantenerse bajo vigilancia, con revisión periódica de la eficacia de las medidas implementadas, formación continua del personal y, cuando sea aplicable, la valoración de mejoras adicionales dentro de un plazo determinado:

1. Aplastamiento o golpe por el brazo del robot en movimiento durante el ciclo automático de paletizado
7. Atrapamiento de extremidades en el punto de convergencia entre el robot y el transportador de entrada o la mesa giratoria
8. Contacto directo con partes activas del armario de control o del cableado de potencia del robot
9. Contacto eléctrico indirecto por fallo de aislamiento en los motores de los ejes del robot
14. Puesta en marcha inesperada del robot durante las tareas de despeje de un atasco
15. Movimiento no previsto del brazo fuera de la trayectoria programada por fallo o error del software de control
19. Exposición directa a los peligros mecánicos por anulación deliberada de la cortina fotoeléctrica o el enclavamiento de una puerta para agilizar el despeje de un atasco
20. Lesión grave por combinación de exposición prolongada en modo manual, fatiga del operario y posible reactivación simultánea de un peligro mecánico o eléctrico

9. Documentación

Se resume a continuación la información que sustenta esta evaluación de riesgos:

- Máquina evaluada: celda robotizada de paletizado con robot ABB IRB 660, según límites y uso previsto descritos en el apartado 4.
- Hipótesis relevantes: velocidad de línea y producción por turno conforme a los indicadores del Módulo 1 y 2 del proyecto; tiempo de ciclo de paletizado conforme a la ficha técnica del IRB 660.
- Peligros y situaciones peligrosas identificados: sección 6.
- Información utilizada y procedencia: especificaciones técnicas del fabricante (ABB IRB 660 e IRC5), criterios de estimación de la propia Norma UNE-EN ISO 14121-1. No se dispone de historial de accidentes de la celda, dado que corresponde a una propuesta de automatización aún no implementada.
- Medidas preventivas aplicadas: sección 7.
- Riesgos residuales: sección 8.